중3 언니·오빠 시험지를 12살 동생도 이해하는

12살을 위한 쉬운 과학 설명서

유전 · 별 · 은하와 우주 — 비유로 이해하는 진짜 과학 이야기

유전 = 가족 닮은꼴의 비밀 | 별 = 밤하늘 전구의 색과 밝기 | 우주 = 별들의 도시와 풍선 우주

이 설명서는 이렇게 읽어요! (약속 3가지)

- **어려운 단어**가 나오면 바로 옆에 **쉬운 말(비유)**을 꼭 적었어요. 모르면 비유만 기억해도 돼요.
- 그림과 표는 **손으로 그려보며** 읽으면 2배 잘 이해돼요. 연필로 따라 그려 보세요!
- 각 장 끝에 **1분 퀴즈**가 있어요. 맞히지 못해도 괜찮아요 — 해설을 읽으면 끝!

안내 친구
지니와 코스모
"모르면 다시 설명해줄게!"

차례 — 3개의 모험

1. **1장 가족 닮은꼴의 비밀 — 유전** : 왜 나는 엄마·아빠를 닮았을까? (멘델의 완두, 염색체 책, DNA 알파벳)
2. **2장 밤하늘 전구들 — 별** : 별은 왜 색이 다르고 밝기가 다를까? (전구, 손전등, 성적표 HR도)
3. **3장 별들의 도시와 풍선 우주 — 은하와 우주** : 은하는 별들의 도시, 우주는 커지는 풍선!

1 가족 닮은꼴의 비밀 — 유전

핵심 비유: LEGO 설명서 + 책

1) 우리 몸의 설명서는 어디에 있을까?

우리 몸은 **세포**라는 작은 방(레고 블록)이 모여 만들어졌어요. 각 방 안에는 **염색체**라는 **설명서 책 46권**이 있어요. (아빠 23권 + 엄마 23권)

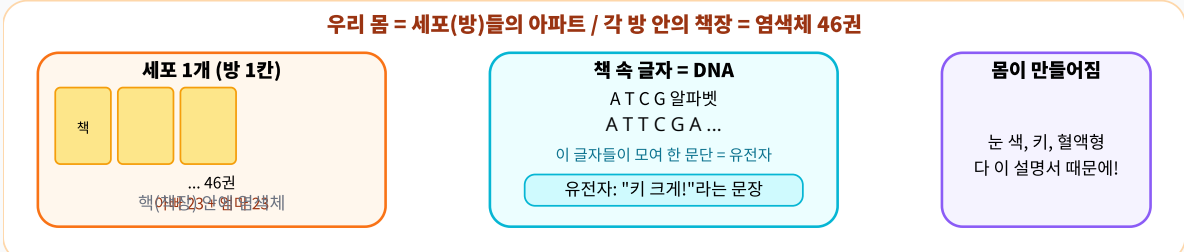


그림 1 — 세포 → 염색체(책 46권) → DNA(글자) → 유전자(문장) → 우리 몸

쉬운 비유: 염색체=책, DNA=책 속 알파벳, 유전자=한 문장(예: "피부색 하얗게 하라"). 책 46권이 우리 몸을 만드는 총 설명서예요!

2) 멘델 할아버지의 완두콩 실험 — 왜 완두콩이었을까?

150년 전 멘델은 완두콩으로 유전 법칙을 찾았어요. 키 큰/작은 완두처럼 **확실히 구분되는 특징(대립 형질)**만 골랐기 때문에 규칙이 보인 거예요. 만약 "조금 큰, 애매하게 큰"처럼 연속으로 변하는 특징이었다면 규칙을 찾기 어려웠을 거예요.

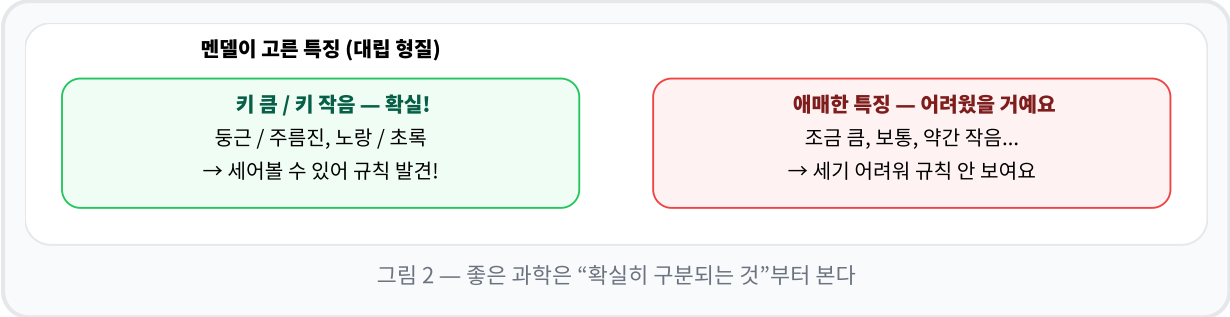


그림 2 — 좋은 과학은 "확실히 구분되는 것"부터 본다

가족도 마찬가지

보조개 있음/없음, 귓볼 붙음/떨어짐처럼 확실히 구분되는 건 유전 규칙을 찾기 쉬워요.

멘델의 방법

한 번에 **한 가지 특징만** 따로 보고 → 나중에 두 가지 함께 보는 순서로 실험했어요.

3) 퍼넷 사각형 — 동전 던지기 같은 확률 게임

아빠(Rr)와 엄마(Rr)가 만났을 때 아이가 어떻게 태어날지 표로 그려보는 게 **퍼넷 사각형**이에요. 동전 두 개 던지기와 똑같아요!

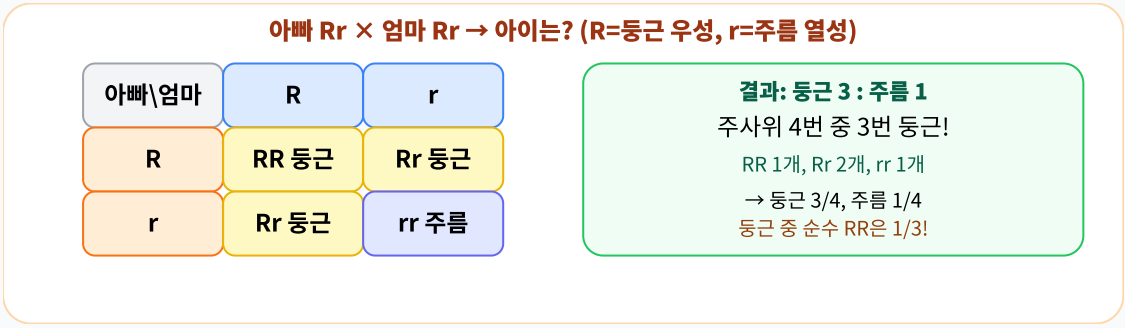
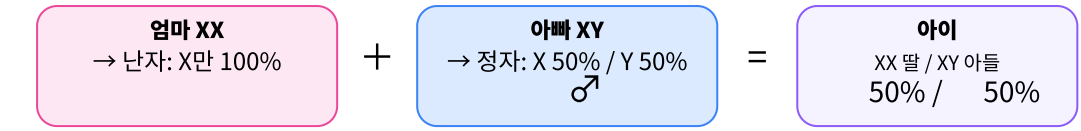


그림 3 — 퍼넷 사각형: 아빠가 주는 카드 1장 × 엄마가 주는 카드 1장 조합

비유: 아빠 주머니에 R카드/r카드 1장씩, 엄마도 1장씩 → 각자 1장 랜덤으로 내기. 그래서 아이는 **RR/Rr/Rr/rr 4가지 중 하나가 랜덤**으로 돼요!

4) 성별은 누가 정할까?

엄마는 **X** 카드만, 아빠는 **X** 또는 **Y** 카드를 가지고 있어요. 아빠가 X를 주면 딸(XX), Y를 주면 아들(XY)이에요. 그래서 성별은 아빠 카드로 정해지는 거예요! (절대 엄마 탓이 아니에요)



1분 퀴즈 ①

Q. 엄마 아빠 모두 보조개가 없는데 아이에게 보조개가 생겼다면, 보조개는 우성일까 열성일까?

힌트: "없는 부모에게서 있는 아이"가 태어났어요.

▶ **정답 보기**

5) 돌연변이 — 나쁜 것만은 아니야!

돌연변이는 설명서 책의 글자가 바뀌는 거예요. 가끔 나쁜 변화도 있지만, **새로운 글자 덕분에 다양한 생물이 생기는 재료**가 돼요. 흰 공작, 파란 장미 같은 특별한 아름다움도 돌연변이 덕분이에요. 대신 유전자 검사는 다른 사람의 비밀을 함부로 보거나 차별하면 안 돼요. **약속: 비밀 보장, 차별 금지!**

2 밤하늘 전구들 — 별

핵심 비유: 전구 색 + 손전등 거리

1) 별의 색 = 온도계!

별의 색은 **표면 온도**를 알려줘요. 뜨거울수록 파란색, 차가울수록 빨간색이에요. 우리 난로(빨강=뜨겁다)와 반대라서 헷갈려요!

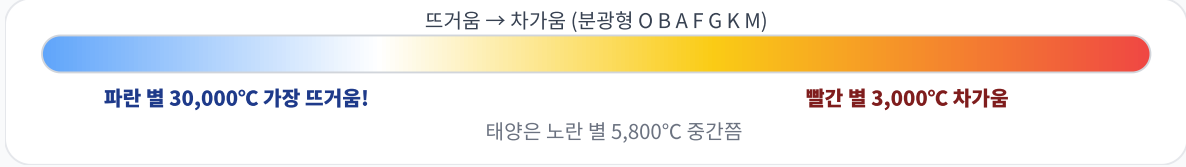


그림 4 — 별 색 온도계: 파랑=뜨거움, 빨강=차가움

비유: 불을 생각해봐요. 가장 뜨거운 불꽃 중심은 파랗고, 조금 식은 겉불꽃은 빨개요. 별도 똑같아요!

2) 밝기 2가지 — 겉보기 vs 진짜 밝기

밤에 멀리서 비추는 **큰 자동차 전조등**과 가까이서 비추는 **작은 손전등**이 똑같이 밝아 보일 수 있어요. 별도 그래요!

겉보기등급 (지구에서 본 밝기)

절대등급 (진짜 밝기)

지금 내 눈에만 보이는 밝기
거리 영향 받음

모두를 같은 거리(10pc)에 놓고 비교
진짜 광도

등급 숫자는 **작을수록 밝아요**! 1등급이 2등급보다 밝아요. 시험에 자주 나오는 함정이에요.

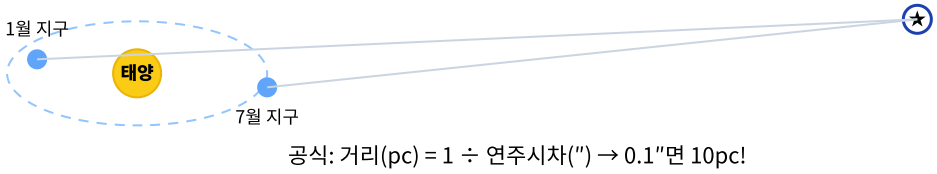
예: A별과 B별이 겉보기등급 1등으로 같이 보여도

A별 M -5등 진짜 엄청 밝음!
→ 사실은 아주 멀리 있음

B별 M 2등 진짜 어두움
→ 가까이 있어서 밝아 보임

3) 별까지 거리 재기 — 연주시차 (지구 공전 이용)

엄지손가락을 펴고 왼쪽 눈, 오른쪽 눈 번갈아 뜨면 엄지가 움직여 보이죠? **시차**예요. 지구도 1월에 보는 별과 7월에 보는 별 위치 차이를 재서 거리를 계산해요. 차이가 클수록 가까운 별!



공식: 거리(pc) = 1 ÷ 연주시차(″) → 0.1″면 10pc!

그림 5 — 엄지 시차처럼 지구가 움직이며 별을 다른 각도에서 본다

1분 퀴즈 ②

Q. 연주시차가 0.1″인 별과 0.01″인 별 중 더 가까운 별은?

▶ 정답 보기

4) 별들의 성적표 — HR도

HR도는 별들의 **성적표**예요. 가로축은 온도(왼쪽이 뜨거움), 세로축은 밝기(위가 밝음). 대부분 별은 대각선 **주계열** 띠에 모여 있어요. 우리 태양도 그 중간쯤!

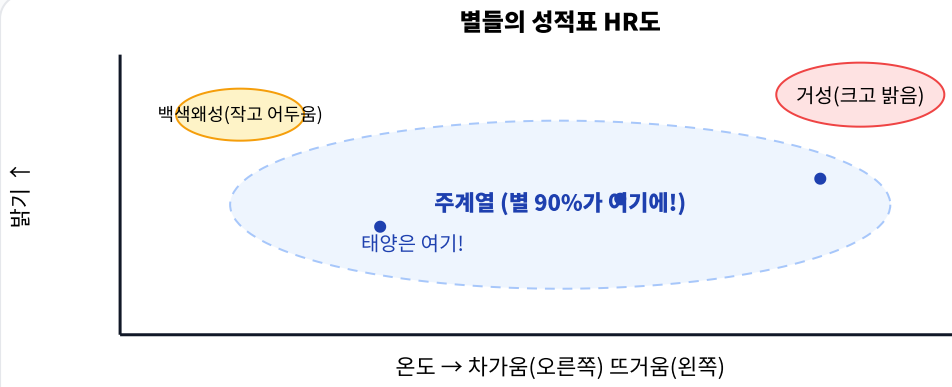


그림 6 — HR도: 주계열이 메인, 거성과 백색왜성은 특별반

비유: 주계열=일반 학급(대부분 여기), 거성=농구부(크고 눈에 띔), 백색왜성=작은 보석(뜨겁지만 작아 어두움)

5) 별의 일생 — 사람처럼 태어나고 죽어요

작은 별(태양 정도): **성운(구름) → 아기별 → 주계열(어른) → 적색거성(할아버지) → 백색왜성(작은 별똥)**
큰 별(태양 8배 이상): 마지막에 **초신성 펑! → 중성자별/블랙홀**



1분 퀴즈 ③

Q. 같은 별자리(예: 오리온) 별들은 가까이 붙어 있을까?

▶ **정답 보기**

3 별들의 도시와 풍선 우주 — 은하와 우주

핵심 비유: 도시 + 풍선빵

1) 은하 = 별들의 도시

은하는 **별 1000억 개가 모인 도시**예요. 우리은하는 옆에서 보면 얇은 접시(은하수), 위에서 보면 소용돌이(나선은하)예요. 우리는 그 도시의 변두리(오리온 팔)에 살아요. 중심이 아니에요!



그림 7 — 허블의 은하 3형제: 동그란/소용돌이/불규칙

비유: 타원은하=조용한 은퇴 마을(늙은 별), 나선은하=활기찬 대도시(젊은 별+늙은 별), 불규칙=공사 중인 마을(새 별 탄생 중)

2) 우주는 커지는 풍선! — 팽창과 허블 법칙

풍선에 점을 찍고 부풀리면 모든 점이 서로 멀어지죠? 우주도 그래요. **멀리 있는 은하일수록 더 빨리 멀어져요.** 이걸 **허블 법칙**이라고 해요: $v = H_0 \times d$ (거리 2배면 속도 2배!)

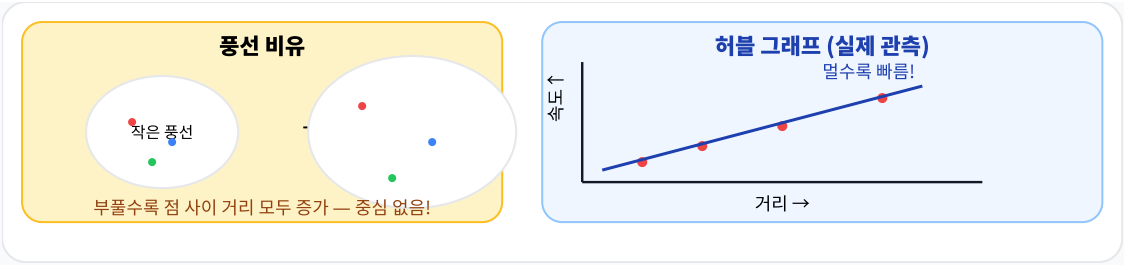


그림 8 — 왼쪽: 풍선 비유(어디서 봐도 팽창), 오른쪽: 실제 관측 그래프

예) 허블상수 70, 100Mpc 거리 은하 → 70×100=7000 km/s로 멀어져요. 빛의 2% 속도!

> **중요:** "우주가 팽창하면 중심이 어디예요?" → **중심 없어요!** 풍선 표면처럼 어디서 봐도 모두 멀어져요. 우리가 중심이 아니에요.

3) 빅뱅 — 우주의 생일 (138억 년 전)

우주는 138억 년 전 **아주 뜨겁고 빽빽한 한 점**에서 시작해 팽창하며 식었어요. 증거 2가지가 있어요!

증거 1: 적색편이
모든 은하가 멀어짐(빛이 빨갛게 변함) → 우주가 커지고 있다!

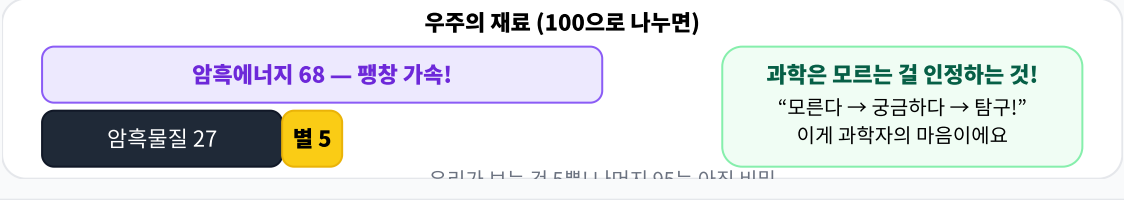
증거 2: 우주배경복사
어디서나 들리는 2.7K 전파 잡음 → 빅뱅의 남은 열!



그림 9 — 빅뱅 후 시간 순서: 뜨거운 점 → 식으며 원자 → 별·은하 → 지금

4) 우리가 모르는 게 더 많아 — 암흑물질과 암흑에너지

우주를 100으로 나누면 우리가 보는 별과 가스는 **5**뿐! 나머지는 **암흑물질 27(보이지 않지만 중력 있음) + 암흑에너지 68(팽창을 더 빠르게!)**이에요. 아직 수수께끼라 과학자들이 열심히 연구 중이에요. 제임스웹 망원경이 그 비밀을 찾고 있어요!



5) 과학은 절대 진리가 아니에요

"과학 이론이 바뀌었다"는 뉴스를 보면 "과학은 틀렸네?"라고 생각할 수 있지만, 사실은 반대예요. **새로운 증거가 나오면 가설을 검증하고 수정하는 게 과학의 힘**이에요. 증거로 계속 업데이트되는 가장 좋은 설명이 바로 과학이에요!

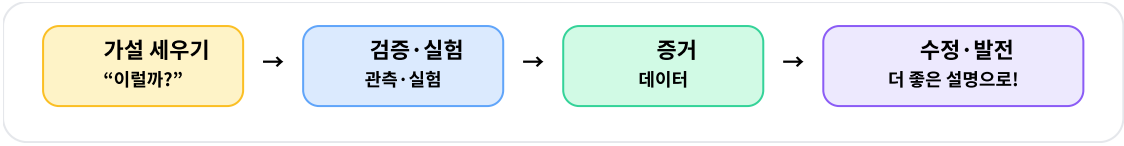


그림 10 — 과학의 사이클: 가설 → 검증 → 증거 → 수정 (계속!)

마지막 퀴즈 ④

Q. “빅뱅 이론이 수정됐다”는 말은 과학이 실패했다는 뜻일까?

▶ 정답 보기

다 읽었다면? — 스스로 정리해 보기

연필로 빈칸 채우기

유전 한 문장 정리

나는 부모님께 염색체 ___권을 받고, DNA 알파벳 ___개로 쓰인 유전자 덕분에 가족을 닮았어요. 돌연변이는 ___을 만드는 재료예요.

▶ 정답

별 한 문장 정리

별의 색은 ___을, 밝기는 등급 숫자가 ___수록 밝음을, 거리는 ___가 클수록 가깝게 알려줘요.

▶ 정답

우주 한 문장 정리

우주는 ___년 전 빅뱅으로 시작해 ___하며 식었고, 은하들은 멀수록 ___게 멀어져요. 우리는 ___ 5뿐!

▶ 정답

다 했다면?

이제 중3 언니·오빠 시험지를 다시 보면
어려운 단어가 **친구처럼** 보일 거예요!
용기 내어 도전해 보세요